右手系：中指永远是z轴☆

2.1 地球的运转

$F=G\frac{Mm}{r^2}$ →
- 地球与太阳和月球
  - F日+F月(不变)：25800Y，23.5°，50.3″ → 岁差
  - F日+F月(变化)：18.6Y，9.21″ → 章动
- 地球与本体内部结构
  - m分布不均匀 → 旋转轴变化 → 极移
  - r分布不均匀 → 旋转速度变化 ±1S → 跳秒

ERP　EOP

影响

O → Z → X →(右手系)→ Y　　天球/地球坐标系定义顺序

2.2 时间系统

时间定义条件：连续、周期稳定、可观测

- 以地球自转为基础 → 恒星时 ST（春分点）→ 平太阳时 MT（起算0点）→ 世界时 UT（GAMT 子夜）
- 以地球公转为基础 → 历书时 ET（过春分点）；力学时 DT → 太阳系质心力学时 TDB（行星）；地球质心力学时 TDT（卫星）
- 以物质运动为基础 → 原子时 AT → 国际原子时 TAI → 协调世界时 UTC

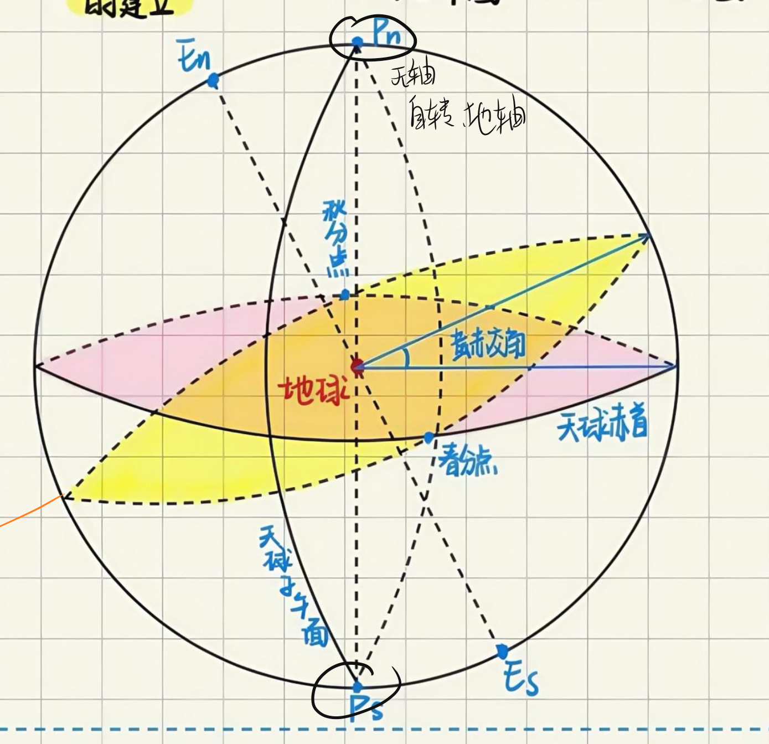
世界时 UT →(自转不均匀 跳秒)→ 协调世界时 UTC

考

2.3 坐标系统

春分点，与秋分点，
↑交点
地球质心 → $\vec{OP_n}$ →(⊥)→ 天球赤道面 →(23.5°)→ 黄道面
天球赤道面 →(⊥)→ 天球子午面 →(旋转)→ 时圈

天球坐标系的建立



$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{CIS}$ 协议天球 $\xrightarrow[Z]{\text{岁差}}$ $\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{MT}=P\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{CIS}$ 瞬时平天球 $\xrightarrow[Z]{\text{章动}}$ $\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_t=N\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{MT}$ 瞬时真天球

岁差 章动：顺序 尺度；连续 可观测

↓ 真GAST ← 春分点 / 格林尼治 } X轴方向

$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{CTS}=M\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{Dt}$ 协议地球 $\xleftarrow{\text{极移}}$ $\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_{Dt}=E\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}_t$ 瞬时地球

天球坐标系与地球坐标系的转换

考☆ 详细过程

↓ 地球坐标系 定位 定向（双手条件）

历元归算（速度场）
框架转换（七参数）

a α
椭球参数　坐标系定义　大地原点

ITRF xx(t) ⇌ ITRF97(2000.0)　考

- 全球：$(a,\alpha)+O+Z+X$：WGS-84，ITRS，CGCS2000　地心坐标系
- 局部：$(a,\alpha)+O+Z+X+P$：BJ54，GDZ80，BJ54新（1980西安大地坐标系）　参心坐标系

测站中心P + 法线/垂线U + 北方向N →(左手系)→ 站心坐标系 (N,E,U)

第2章　坐标系统与时间系统 2023302141144 (24.12.24)

第3章　地球重力场及地球形状的基本理论 2023302141144 (24.12.26)

3.2 地球重力场基本原理

物体属性：质量 m　运动 w

保守力（做功与路径无关）
引力 $\vec{F}=\frac{GMm}{r^2}$ + 离心力 $\vec{P}=mw^2\rho$ = $\vec{g}$ 重力

保守力做功 = 终点位 − 起点位 = 起点位能 − 终点位能
当前位置 / 无穷远
位是质点在某位置受物质从而保守力作用所产生的位能的负值
位 = −位能

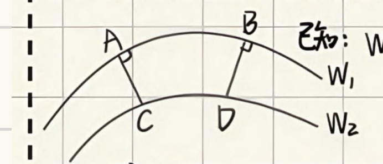
质点m取单位质量
引力位 $V=G\cdot\frac{M}{r}$ + 离心力位 $Q=\frac{1}{2}w^2(x^2+y^2)$ = W 重力位

偏导 → $g_x=\frac{\partial W}{\partial x}$，$g_y=\frac{\partial W}{\partial y}$，$g_z=\frac{\partial W}{\partial z}$ → $g=\sqrt{g_x^2+g_y^2+g_z^2}$ → 投影到任意方向l

各方向分力 $\frac{\partial W}{\partial l}=g_l=g\cos(g,l)$　方向余弦

两个特殊方向
- $g\perp l$ $\xrightarrow{\text{夹角}90°}$ $\cos(g,l)=0$ → $\frac{\partial W}{\partial l}=0$ → W是常数 → 重力等位面
- $g\parallel l$ $\xrightarrow{\text{夹角}180}$ $\cos(g,l)=-1$（出现负号；常用改高程系统）→ $dL=-\frac{dW}{g}$ → $L_2-L_1=-\frac{W_2-W_1}{g}$

与g夹角180°
距离L = 高差h



已知：W₁，W₂为两个水准面，A、B为W₁上任意两点，分别过A、B作垂线交W₂于C、D。
证：两水准面不平行。

对于$\vec{AC}$：$W_2-W_1=-g_A(H_C-H_A)=-g_Ah_{AC}$
对于$\vec{BD}$：$W_2-W_1=-g_B(H_D-H_B)=-g_Bh_{BD}$
→ 若两水准面平行，则 $h_{AC}=h_{BD}$ ⟹ $g_A=g_B$ 不成立
∴ 水准面之间不平行
水准测量闭合环线存在"理论闭合差"

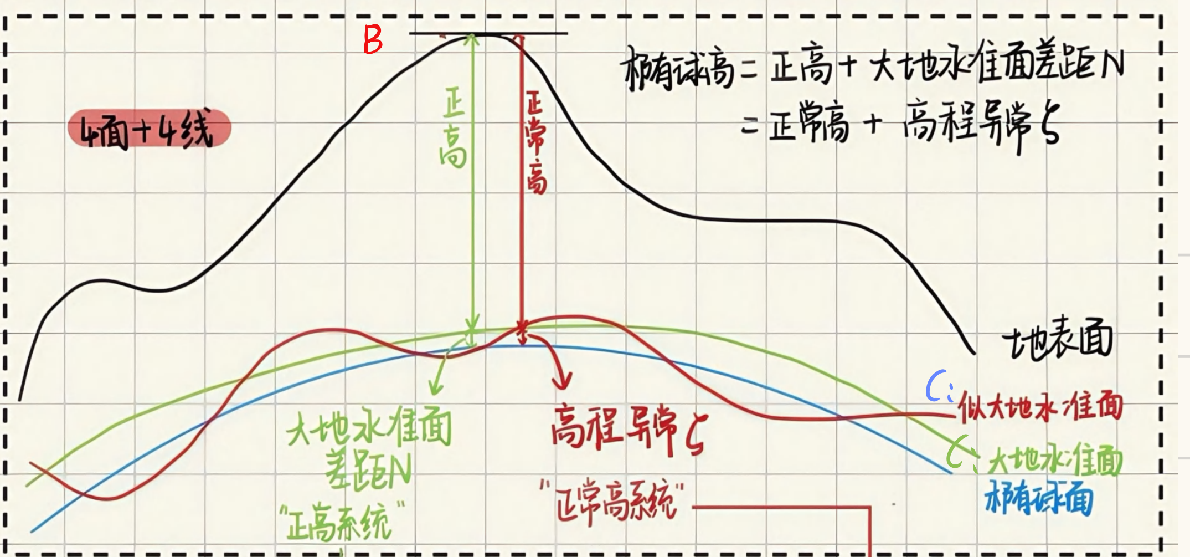
重力对单位质量来说等于重力加速度
- 伽 $(Gal=10^{-2}ms^{-2}=cms^{-2})$
- 毫伽 $(mGal=Gal/1000=10^{-5}ms^{-2})$
- 微伽 $(\mu Gal=mGal/1000=10^{-8}ms^{-2})$

地球重力位计算公式：$W=G\cdot\int_M\frac{dm}{r}+\frac{w^2}{2}(x^2+y^2)$
实际应用中，dm，x，y无法精确获取，故引入
准确值 = 近似值 + 改正
- 地球重力位 = 正常重力位 + 扰动位
- 重力 = 正常重力 + 重力异常

3.3 高程系统

3.力高；工程

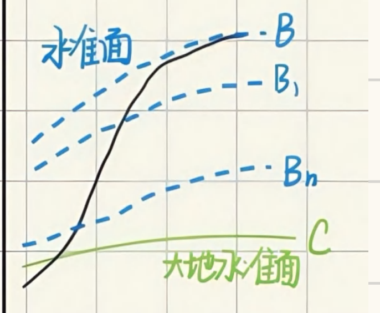
4面+4线



椭球高 = 正高 + 大地水准面差距N
= 正常高 + 高程异常ζ

$dh=-\frac{dW}{g}$ 积分式 → $H_{正}^B=\frac{1}{g_m^B}\int_C^B gdh$
g_m^B是B点垂线上的平均重力
与地球形状及密度
平均重力g_m^B无法精确获取，用正常重力γ_m^B代替 → $H_{常}^B=\frac{1}{\gamma_m^B}\int_C^B gdh$（我国采用的高程系统）

$dW_{BC}=g_B\cdot dh_{BC}$
$dW_{B_1C}=g_{B_1}dh_{B_1C}$ } → $\Delta h_{BB_1}=\frac{1}{g_B}\int_{B_1}^B gdh$
$dW_{B_2C}=g_{B_2}dh_{B_2C}$ } → $\Delta h_{B_1B_2}=\frac{1}{g_{B_1}}\int_{B_2}^{B_1}gdh$
⋮
$dW_{B_nC}=g_{B_n}dh_{B_nC}$
$dW_{CC}=g_Cdh_{CC}$ } → $\Delta h_{B_nC}=\frac{1}{g_{B_n}}\int_C^{B_n}gdh$



⇓累加
$\Delta h_{BB_1}+\Delta h_{B_1B_2}+\dots+\Delta h_{B_nC}=\frac{1}{g_B}\int_{B_1}^B gdh+\frac{1}{g_{B_1}}\int_{B_2}^{B_1}gdh+\dots+\frac{1}{g_{B_n}}\int_C^{B_n}gdh$

我国高程起算依据
- 水准原点：青岛观象山
  - 1956年黄海高程系统：72.289m
  - 1985国家高程基准：72.260m
- 水准零点：青岛银海大世界

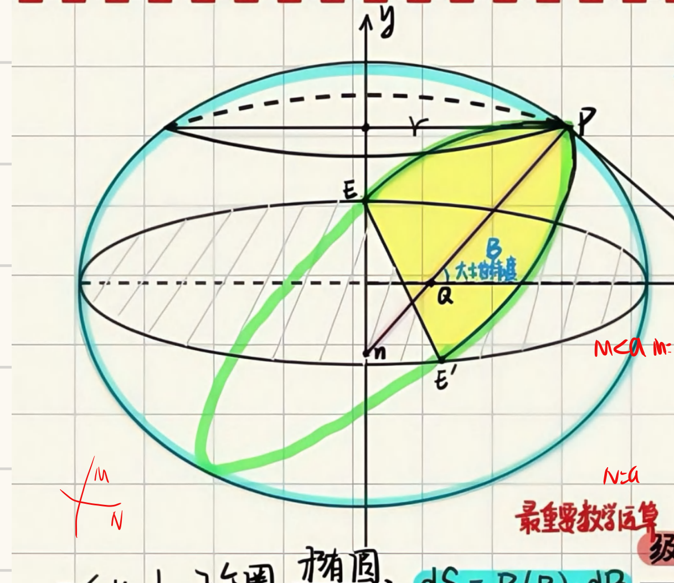
黄海 56
85国家

基本关系：基本式子

- 几何参数
  - 线元素：a，b
  - 比例元素：α，e，e′
- 辅助函数
  - c
  - W，V（曲率半径）
  - t，η²（大地主题解算）

→(关系) c>a>b；V>W；e′>e → 有　无　神
- 大数=小数$\sqrt{1+e'^2}$，小数=大数$\sqrt{1-e^2}$
- $a=b\sqrt{1+e'^2}$，$b=a\sqrt{1-e^2}$
- $e'=e\sqrt{1+e'^2}$，$e=e'\sqrt{1-e^2}$
- $e^2=2\alpha-\alpha^2\approx2\alpha$

空间直角坐标系：XYZ
↓↑(4.2)
大地坐标系：BLH → B（"大地纬度"）L；H（第3章）
- B=C → 平行圈（圆）
- L=C → 子午圈（椭圆）：(L，x，y)；(L，ρ，φ) → (L，a，u)　"地心纬度"　"归化纬度"
B>u>φ
↓↑(4.7)
大地极坐标系：S A

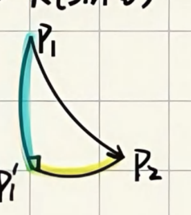


法截面与椭球面的交线为法截线（无数）
↑
包含法线的平面为法截面（无数）
↑
法线Pn（唯一）

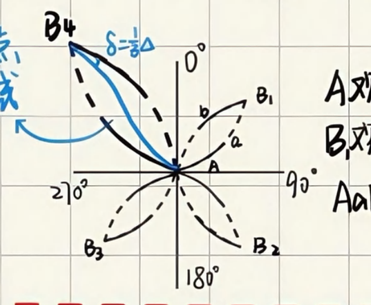
N>R>M
- 主曲率半径（M<a，N>C）
  - 子午圈曲率半径 $M=\frac{a(1-e^2)}{W^3}=\frac{c}{V^3}=\frac{N}{V^2}$
  - 卯酉圈曲率半径 $N=\frac{a}{W}=\frac{c}{V}=\frac{r}{\cos B}$　考
- 任意曲率半径 R_A：$\frac{1}{R_A}=\frac{\cos^2A}{M}+\frac{\sin^2A}{N}$
- 平均曲率半径：$R=\sqrt{MN}$　(N:a　N:C)

最重要数学运算　级数展开

弧长
- 子午圈 $\xrightarrow{\text{椭圆}}$ $dS=R(B)\cdot dB$ → $R(\sin^2B)$ $\xrightarrow{\text{三角函数}}$ $R(\cos2B)$
- 平行圈 $\xrightarrow{\text{圆}}$ $S=r\Delta l=N\cdot\cos B\Delta l$（$dS=r\cdot dL$）
- 大地线 → $\sqrt{\text{子午圈}^2+\text{平行圈}^2}$（$P_1P_1'^2$　$P_1'P_2^2$）　$\overset{\frown}{P_1P_2}$



椭球面上两点间的最短程曲线



A观测B₁，AaB₁为A的正法截弧，B₁的反法截弧
B₁观测A，B₁bA为B₁的正法截弧，A的反法截弧
AaB₁和B₁bA叫做A、B₁两点的相对法截弧

不规则地球表面
- 长度 →(两项改正：垂线偏差、高程)→ S
- 方向 →(三差改正：垂线偏差改正、标高差改正、截面差改正 δ=⅓Δ)→ A

} 规则椭球面

正算（定位）：$(B_1,L_1)+S_{12}+A_{12}\longrightarrow(B_2,L_2)+A_{21}$
反算（导航）：$(B_1,L_1)+(B_2,L_2)\longrightarrow S_{12},A_{12},A_{21}$

方法一：勒让德级数法（S长 误差大）
大地线微分方程
- $dB=f_1(ds)$
- $dL=f_2(ds)$
- $dA=f_3(ds)$

微分→积分；积分→级数
- $B_2-B_1=\int_0^S f_1ds$ → $B_2=B_1+\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{d^if_1}{ds^i}\right)_0\frac{s^i}{i!}$
- → $L_2=B_2+\sum\left(\frac{d^if_2}{ds^i}\right)_0\frac{s^i}{i!}$
- → $A_2=A_1+\sum\left(\frac{d^if_3}{ds^i}\right)_0\frac{s^i}{i!}\pm$

方法二：高斯平均引数法　关键：$S\rightarrow\frac{S}{2}$（S大 误差大；S小 计算量大）
重要思想
- $P_1\rightarrow P_2$：$\int_0^S$ → $M\rightarrow P_2$：$\int_0^{\frac{S}{2}}$；$M\rightarrow P_1$：$\int_0^{-\frac{S}{2}}$　有在级数展开截断误差
- $M=\frac{S}{2}$ → $m=\frac{1}{2}(B_1+B_2)$"平均纬度"　平均纬度不准确

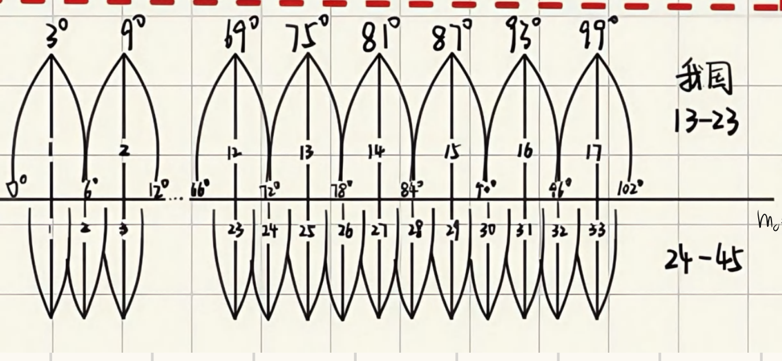
} 迭代

方法三：球面：$(\varphi_1,\lambda_1)+\sigma_{12}+\alpha_{12}$ →② $(\varphi_2,\lambda_2)+\sigma_{21}$
↑① 白塞尔大地主题解算 ③↓
椭球面：$(B_1,L_1)+S_{12}+A_{12}\longrightarrow(B_2,L_2)+A_{21}$
长度投影↓　方向投影↓　坐标投影↓
平面：$(x_1,y_1)+S_{12}+\alpha_{12}\longrightarrow(x_2,y_2)+\alpha_{21}$

高斯投影必须满足的三个条件：

正算			反算
中央子午线投影后为直线	→	确定奇偶函数	← X坐标轴投影成中央子午线
正形投影条件	→	系数递推公式	← 正形投影条件
中央子午线投影后长度不变	→	确定系数初项	← X轴上的长度投影保持不变
m_0=子午线弧长X			m_0="底点纬度" B_f

要满足
- 长度比m（$\frac{\text{投影面上长度}}{\text{原面上长度}}$　平　椭）满足：$m^2=F(q,l)$　"等量纬度"　$q=\int_0^B\frac{MdB}{N\cos B}$
- 柯西－黎曼条件：$\frac{\partial(x,y)}{\partial(q,l)}$ 正，$\frac{\partial(q,l)}{\partial(x,y)}$ 反



$m_0=0.9996$

投影	相对位置	形状	变形
高斯投影	横轴	切椭圆柱	等角
UTM投影	横轴	割椭圆柱	等角
兰勃特投影	正轴	圆锥	等角

所有投影都可类比写出三个必须满足的条件
☆白塞尔投影

纠错

第4章 地球椭球数学投影的基本理论

2023302141144
(24.12.26)

6N−3　3n
$\frac{L}{6}$(进一)　$\frac{L}{3}$(五入)

地面
椭球面
高斯平面

测量方法
1、传统
三角网：简强几何精
导线：灵，ez 精度均，结构粗
边角网：工作
2、天文

仪器	i	正比	前后视距
	零点		偶个测站
环	下沉		后前前后